TALLER FORMATIVO
Construcción y aplicación de un clinómetro

Medición de alturas inaccesibles mediante trigonometría

1 Datos del grupo

Curso: _____ **Fecha:** _____

Docente: _____ **Grupo N°:** _____

Letra	Nombre completo	Carrera / sección
A		
B		
C		
D		

2 Objetivos

- Construir un clinómetro casero y calibrarlo correctamente.
- Aplicar la razón trigonométrica tangente para calcular la altura de tres estructuras: un **edificio**, un **letrero** y un **árbol**.
- Realizar **tres mediciones** por estructura, calcular su promedio y analizar la dispersión de los datos.
- Registrar y evaluar la **participación** de cada integrante del grupo.
- Elaborar un informe final con resultados, análisis y conclusiones.

3 Materiales (por grupo)

- Transportador semicircular de 180°
- Pajita (bombilla), lápiz o regla delgada
- Hilo de unos 40 cm
- Plomada (tuerca, llave o trozo de goma)
- Cinta adhesiva
- Huincha de medir (mínimo 20 m)
- Calculadora científica (modo grados)
- Tiza o estacas para marcar posiciones
- Lápiz y esta ficha

4 Parte A: Construcción del clinómetro

1. Pega la pajita (o lápiz) a lo largo del borde recto del transportador. Será el **visor**.
2. Ata el hilo al orificio del centro del transportador y asegúralo con cinta adhesiva.

3. Amarra la plomada en el otro extremo del hilo. El hilo debe colgar libre y cruzar la escala graduada.
4. **Calibración:** apunta con el visor a un punto exactamente horizontal (a la altura de tus ojos, usando un compañero o una pared con una marca). El hilo debe indicar 90°. Si marca otro valor, anótalo como corrección: _____.
5. **Uso:** mira por el visor hacia el punto más alto de la estructura. Sin mover el instrumento, espera a que el hilo se estabilice y un compañero lee el valor donde el hilo cruza la escala.
6. **Conversión:** el ángulo de elevación es

$$\alpha = \left| 90^\circ - \text{lectura} \right|.$$

Si tu transportador tiene el 0° del lado del visor, la lectura ya es α; confírmalo en la calibración.

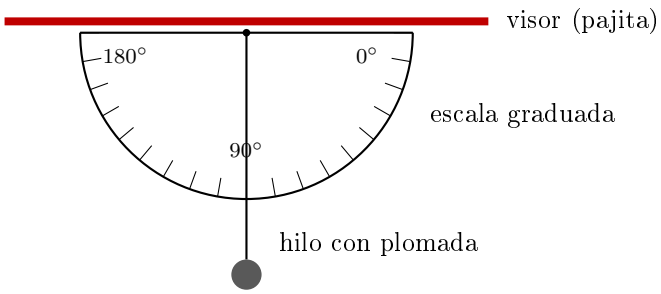


Figura 1. Esquema del clinómetro casero.

5 Parte B: Fundamento matemático

Sea d la distancia horizontal entre el observador y la base de la estructura, α el ángulo de elevación y h_o la altura de los ojos del observador. En el triángulo rectángulo formado:

$$\tan\alpha = \frac{h}{d} \implies h = d\tan\alpha, \qquad H = h + h_o.$$

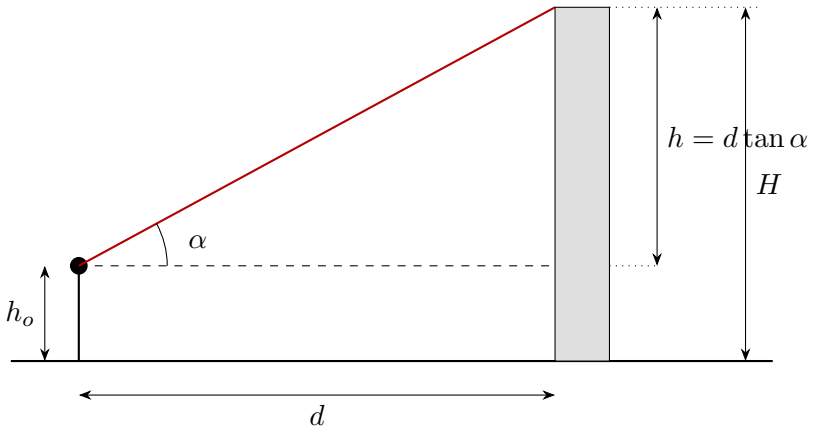


Figura 2. Modelo geométrico de la medición.

Ejemplo de referencia

Una persona observa un globo con un ángulo de elevación de 16°, desde una distancia horizontal de 240 m, y la altura de sus ojos es 2 m. Con calculadora:

$$h = 240 \cdot \tan 16^\circ \approx 240 \cdot 0{,}2867 \approx 68{,}8 \text{ m}, \qquad H \approx 68{,}8 + 2 = 70{,}8 \text{ m}.$$

Con la aproximación habitual de enunciados escolares $\tan 16^\circ \approx \frac{7}{24}$ resulta $h = 70$ m y $H = 72$ m (alternativa b del problema original).

Valores de apoyo

α	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
$\tan\alpha$	0,176	0,268	0,364	0,466	0,577	0,700	0,839	1,000	1,192	1,428	1,732

6 Parte C: Protocolo de medición

Estructuras a medir: **(1) edificio**, **(2) letrero** y **(3) árbol**, con **tres mediciones** cada una (9 en total).

1. Elijan estructuras con base accesible y terreno lo más plano posible.
2. Para cada medición, ubiquen el punto de observación a una distancia d de la base, medida con la huincha tendida horizontalmente. Conviene que α quede entre 20° y 60°.
3. **Varíen** d en cada medición (por ejemplo, 15 m, 20 m y 25 m) y anótenla en la ficha.
4. Midan la altura de los ojos h_o del observador (del suelo hasta el ojo).
5. Roten los roles según la tabla siguiente.

Roles:

- **Observador:** apunta al punto más alto y mantiene el clinómetro firme.
- **Medidor de distancia:** mide d y h_o.
- **Anotador:** lee el ángulo en la escala y lo registra en la ficha.
- **Calculista:** calcula α, h y H y verifica con la calculadora.

Seguridad: no midan cerca de calles ni de bordes con riesgo de caída. No miren directamente al Sol a través del visor. Trabajen siempre a nivel del suelo y con autorización para usar los espacios.

Rotación sugerida de roles

Medición	Estructura	Observador	Medidor dist.	Anotador	Calculista
1	Edificio 1	A	B	C	D
2	Edificio 2	B	C	D	A
3	Edificio 3	C	D	A	B
4	Letrero 1	D	A	B	C
5	Letrero 2	A	B	C	D
6	Letrero 3	B	C	D	A
7	Árbol 1	C	D	A	B
8	Árbol 2	D	A	B	C
9	Árbol 3	A	B	C	D

A, B, C y D son los integrantes 1 a 4 de la lista del grupo. Cada integrante participa en las 9 mediciones, cambiando de rol.

7 Parte D: Ficha de ingreso de datos

Estructura 1: Edificio

Descripción / ubicación: _____ Punto visado: _____

N°	**Observador**	d **(m)**	**Lectura (°)**	α (°)	h_o **(m)**	$h = d\tan\alpha$ **(m)**	$H = h + h_o$ **(m)**
1							
2							
3							
						Promedio $\overline{H} = \dfrac{H_1 + H_2 + H_3}{3}$ **(m)**	
						Rango $R = H_{\max} - H_{\min}$ **(m)**	

Estructura 2: Letrero

Descripción / ubicación: _____ Punto visado: _____

N°	**Observador**	d **(m)**	**Lectura (°)**	α (°)	h_o **(m)**	$h = d\tan\alpha$ **(m)**	$H = h + h_o$ **(m)**
1							
2							
3							
						Promedio $\overline{H} = \dfrac{H_1 + H_2 + H_3}{3}$ **(m)**	
						Rango $R = H_{\max} - H_{\min}$ **(m)**	

Estructura 3: Árbol

Descripción / ubicación: _____ Punto visado: _____

N°	**Observador**	d **(m)**	**Lectura (°)**	α (°)	h_o **(m)**	$h = d\tan\alpha$ **(m)**	$H = h + h_o$ **(m)**
1							
2							
3							
Promedio $\overline{H} = \dfrac{H_1 + H_2 + H_3}{3}$ **(m)**							
Rango $R = H_{\max} - H_{\min}$ **(m)**							

Resumen de resultados

Estructura	H_1 **(m)**	H_2 **(m)**	H_3 **(m)**	$\overline{H}$ **(m)**	R **(m)**	$\dfrac{R}{\overline{H}} \cdot 100$ **(%)**
Edificio						
Letrero						
Árbol						

8 Parte E: Registro de participación

Roles cumplidos (anoten cuántas veces ejerció cada rol)

Integrante	Observ.	Medidor	Anotador	Calculista	Total (9)	Constr. (0–5)	Informe (0–5)
A							
B							
C							
D							

Índice de participación (IP):

$$\text{IP}\,(\%) = \frac{\text{mediciones con rol cumplido}}{9} \cdot 60 + \frac{\text{puntaje construcción}}{5} \cdot 20 + \frac{\text{puntaje informe}}{5} \cdot 20.$$

Integrante	Nombre	IP (%)
A		
B		
C		
D		

Coevaluación (puntaje de 1 a 5)

Integrante evaluado	Responsabilidad	Trabajo en equipo	Puntualidad	Aporte al informe
A				
B				
C				
D				

9 Informe final del grupo

1. Introducción

Explica qué es un clinómetro, qué problema resuelve y qué se buscaba lograr.

2. Procedimiento

Resume cómo construyeron y calibraron el clinómetro y cómo realizaron las mediciones.

3. Resultados

Copia aquí la tabla de resumen de resultados y adjunta croquis o fotografías.

Estructura	$\overline{H}$ **(m)**	R **(m)**	**Variación (%)**
Edificio			
Letrero			
Árbol			

4. Análisis

a) ¿Qué estructura presentó mayor dispersión entre sus tres mediciones? ¿A qué lo atribuyen?

b) Mencionen al menos tres fuentes de error (instrumento, observador, terreno, medición de d, etc.).

c) ¿Qué ocurre con α al aumentar d, manteniendo la misma estructura? Justifiquen con la fórmula.

d) Si conocen la altura real de alguna estructura, calculen el error absoluto y el error relativo del promedio.

5. Conclusiones

6. Anexo: croquis o fotografías del trabajo

Espacio para croquis, fotografías o capturas de la medición

10 Pauta de evaluación

Criterio	**Puntaje máx.**	**Obtenido**
Construcción y calibración del clinómetro	15	
Registro completo de datos (3 estructuras $\times$ 3 mediciones, con unidades)	20	
Cálculos correctos (α, h, H y promedios)	20	
Análisis de dispersión y de fuentes de error	15	
Participación equitativa y registro de roles	15	
Informe final (orden, redacción y conclusiones)	15	
Total	**100**	

Observaciones del docente: